Pedro Luiz R. Vaz de Melo

ENGENHEIRO FLORESTAL | CIENTISTA DE DADOS GEOESPACIAIS | GEOPROCESSAMENTO | PYTHON | GOOGLE EARTH ENGINE | POSTGIS | APIS REST

---

pedroschuldiner@outlook.com Cambuquira (MG)
LinkedIn GitHub Portfólio

RESUMO

Engenheiro Florestal (UFSJ, 2025) e Cientista de Dados Geoespaciais com sólida base em desenvolvimento back-end. Construo pipelines que transformam dados ambientais brutos (imagens de satélite e bases oficiais como IBGE, SICAR e MapBiomas) em produtos de decisão: grades nacionais em H3, WebMaps, dashboards e APIs. Na EnvironBIT, mantenho pipelines de variáveis ambientais para cerca de 10,8 milhões de hexágonos do território brasileiro; na consultoria para linhas de transmissão, automatizo inventários de supressão, cartografia de licenciamento e análises de relevo. Meus fluxos reduzem a produção de relatórios técnicos de dias para minutos, com código testado e reprodutível.

OBJETIVO

Atuar como Analista de Dados Geoespaciais, Cientista de Dados, Especialista em Geoprocessamento ou Desenvolvedor GIS, aplicando Python geoespacial, Google Earth Engine, PostGIS e machine learning a desafios dos setores florestal, agroambiental, de infraestrutura e de sustentabilidade.

EXPERIÊNCIA

Cientista de Dados | EnvironBIT (Projeto CNPq)
Abr 2026 – Atual · Remoto
Pesquisa e desenvolvimento em inteligência de dados ambientais para infraestrutura rodoviária e conservação da fauna.

- Desenvolvo e mantenho pipelines de variáveis ambientais em grade hexagonal H3 (resolução 8, cerca de 10,8 milhões de células no Brasil), com variáveis matriciais (clima CHELSA e CGIAR, uso e cobertura do solo, ecoClimate, PRODES) e vetoriais (IBGE, ANA, SGB): mais de 230 variáveis por hexágono, com testes automatizados e armazenamento em arquitetura Medallion (MinIO e PostgreSQL). As bases alimentam os modelos de colisão com fauna e de acidentes rodoviários da equipe.
- Construí e evoluo o Painel Integrado de Dados, dashboard interno em Node.js, TypeScript, PostgreSQL e Docker: visão nacional com cerca de 32 mil hexágonos, drill-down com latência típica de 200 ms, autenticação LDAP/JWT, cache e exportação em CSV.
- Produzo recortes de risco de atropelamento de fauna (modelo WVC) por rodovia, como os cerca de 8,2 mil km de rodovias estaduais de Minas Gerais, cruzando os hexágonos H3 do modelo com cada trecho e com o grau de urbanização do IBGE.

Consultor em Geoprocessamento e Desenvolvimento GIS | Vimef Engenharia
Fev 2026 – Atual · Remoto

- WebMaps operacionais para inventário de supressão vegetal em linhas de transmissão: na LT 203 kV, 74 ha de eucalipto e pinus mapeados em 44 vãos, com edição de polígonos em campo e áreas em APP separadas no cálculo; na LT 500 kV (cerca de 323 km e 599 torres), mapa de planejamento pré-supressão com Sentinel-2 e MapBiomas.
- Cartografia de licenciamento no padrão do TR do IEF para PCIA e PRADA (LT 345 kV, 58,4 km), com pranchas geradas automaticamente em Python a partir de MapBiomas, ANA (BHO), FABDEM e IDE-SISEMA.
- Análises de declividade nas classes da EMBRAPA e de área real em 3D a partir de LiDAR, fotogrametria de drone e modelos de elevação (ALOS PALSAR 12,5 m e Copernicus 30 m).
- Romaneio Digital: sistema web offline-first para cubagem de toras (fórmula de Smalian) e lenha em campo, com painel do cliente publicado no GitHub Pages.

Estagiário Python (Back-end) e Ciência de Dados | Instituto Espinhaço
Ago 2025 – Out 2025 · Remoto

- Arquitetei uma suíte de pipelines ETL em Python que integra processamento local (GeoPandas, Rasterio) e Google Earth Engine sobre bases governamentais e territoriais (SICAR, IBGE, MapBiomas).
- Automatizei por completo a geração de dossiês técnicos em PDF (CAR, Reserva Legal, uso do solo, declividade e clima), reduzindo o tempo de cada relatório de dias para minutos.

EDUCAÇÃO

Junho de 2026 – Atual
Pós-Graduação em Ciência de Dados, Data Science Academy em parceria com a Faculdade Facint

Março de 2019 – Dezembro de 2025
Bacharel em Engenharia Florestal, Universidade Federal de São João del-Rei (CSL)

CURSOS/TREINAMENTOS

- Fundamentos de Linguagem Python – Do Básico a Aplicações de IA (96h) | Data Science Academy
- Microsoft Power BI para Business Intelligence e Data Science (72h) | Data Science Academy
- Developing Interactive Web GIS Platforms with Server Side Technologies (18h) | Udemy
- Integrando QGIS com PostgreSQL/PostGIS (11,5h) | Udemy
- Iniciando com PythonGIS (10,5h) | Udemy
- Aumentando a produtividade com PyQGIS (8,5h) | Udemy
- Crie APIs REST com Python e Django REST Framework (9,5h) | Geek University
- Bootcamp Jornada para o Futuro com Node.js (40h) | DIO
- Bootcamp Klabin: Análise de Dados com Excel e Power BI (90h) | DIO e Klabin
- Perícia Ambiental (30h) | Instituto Brasileiro de Sustentabilidade (INBS)

- ESG: O que todo profissional deve saber (8h) | INBS
- Licenciamento Ambiental (8h) | INBS
- Mercado e Créditos de Carbono (8h) | INBS
- **Certificação de Inglês | EF SET (Pontuação: 77/100, C2 Proficient)**
- **Palestrante convidado: aula magna "ETL geoespacial na nuvem com Google Earth Engine" | Bootcamp Future Tech Leaders Brazil (AEB e SDG AI Lab), 2026**
- Monitor de Genética e Melhoramento Florestal | Agosto/2023 – Dezembro/2023
- Monitor de Patologia Florestal | Fevereiro/2024 – Julho/2024

HABILIDADES

- **Linguagens e Web:** Python, SQL, JavaScript, TypeScript, R, HTML/CSS.
- **Geotecnologias e Sensoriamento Remoto:** Google Earth Engine, QGIS (PyQGIS), PostGIS, GeoPandas, Rasterio, Shapely, GDAL, H3, GeoServer, WebGIS; Sentinel-2, MapBiomas, CHIRPS, ERA5-Land, LiDAR e modelos de elevação.
- **Engenharia de Dados e Backend:** ETL/ELT, Parquet, DuckDB, MinIO (arquitetura Medallion), FastAPI, Node.js (Express, Fastify), Django REST Framework, SQLModel/SQLAlchemy, Pydantic, APIs RESTful, Docker.
- **Ciência de Dados e IA:** Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, PyTorch (MLP, CNN, U-Net), estatística espacial (Moran's I), LangChain, RAG (Chroma), integração de LLMs.
- **Bancos de Dados:** PostgreSQL/PostGIS, DuckDB, MySQL, SQLite.
- **Visualização e BI:** Leaflet, Chart.js, Plotly, Streamlit, Power BI, Excel (avançado).
- **Qualidade e Operação:** Git/GitHub, GitHub Actions, pytest, OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Postman/Insomnia.
- **Domínio:** Licenciamento ambiental (PCIA, PRADA, APP), CAR/SICAR, inventário florestal, ESG, dados do IBGE (SIDRA).

IDIOMAS

Português	**Inglês**	**Espanhol**
Nativo	Fluente (C2)	Intermediário

PROJETOS DE DESTAQUE

Florestas Públicas do Brasil (WebGIS) | Python, GeoPandas, Shapely, Leaflet.js, Chart.js | Análise do Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP 2024) cruzado com as malhas do IBGE: 339,8 milhões de hectares (39,91% do território) e 20.829 feições, publicados num WebMap de quatro abas com choropleth estadual e municipal, ranking dos municípios, série histórica desde 1930 e recorte por bioma. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/florestas-publicas-brasil

ENSO no Centro-Oeste: teleconexão El Niño × clima | Python, Google Earth Engine, GeoPandas, SciPy, Leaflet.js | Pacote Python que mede a teleconexão entre o El Niño e o clima de 468 municípios de MT, MS, GO e DF, cruzando os índices RONI, ONI e SOI da NOAA com precipitação CHIRPS e temperatura ERA5-Land. Aplica correção de autocorrelação de Bretherton, testes de permutação e Moran's I (acima de 0,93 no gradiente latitudinal), com dashboard que funciona offline. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/enso-centro-oeste

Monitoramento de Chuva Extrema na Zona da Mata (WebGIS) | Python, Google Earth Engine, GeoPandas, Leaflet.js | Pipeline serverless que processa 20 anos de CHIRPS diário no Earth Engine e quantificou a catástrofe de fevereiro de 2026 em Minas Gerais: Juiz de Fora registrou 558 mm, 183% acima da média histórica. Serviu de estudo de caso na aula magna do bootcamp FTL Brazil. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/gee-precipitation-webmap-mg

Open Buildings Explorer BR | Python, DuckDB, SQL espacial, Parquet (S3), Leaflet.js, pytest | Consulta os 141 milhões de edificações do Google-Microsoft Open Buildings no Brasil direto do S3, com predicate pushdown e SQL espacial, sem baixar o dataset. O webmap compara as duas fontes por área de interesse; 169 testes automatizados. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/open-buildings-explorer-br

Forest-Py: Machine Learning na Engenharia Florestal | Python, PyTorch, scikit-learn, pytest | Pacote instalável (forestpy) que compara modelos clássicos e redes neurais (MLP, CNN, U-Net) em dendrometria, inventário e sensoriamento remoto ao longo de 12 sessões; a U-Net supera o baseline NDVI em +0,72 de IoU na segmentação de copas. 223 testes automatizados. **Acesso:** github.com/PedroLuizskt/forest-py-estudos

GeoPython Assistant (IA aplicada a GIS) | Python, Streamlit, LangChain, Llama-3 70B (Groq), Chroma, Pydantic v2 | Assistente de código geoespacial. A v1, publicada no Streamlit, usa engenharia de prompt sobre o Llama-3 70B; a v2 combina o diagnóstico estruturado dos arquivos do usuário com RAG sobre a documentação oficial de GeoPandas, Rasterio e Rioxarray para reduzir APIs inventadas. **Acesso:** geopython-assistant-skt.streamlit.app · github.com/PedroLuizskt/GeoPython-Assistant-v2

Portfólio de Data Science e Business Analytics | Power BI, DAX, Linguagem M, SQL, Python, R | Modelagem dimensional (Star Schema), pipelines de ETL e painéis executivos para finanças, marketing e logística, com algoritmos integrados à visualização: segmentação de clientes com K-Means (Python) e detecção de fraudes com Isolation Forest (R). **Acesso:** github.com/PedroLuizskt/data-analytics-portfolio

Portfólio completo, com mapas ao vivo e consultorias: pedroluizskt.github.io